

Prédiction des charges d'assurance

Présenté par : **Azzi Sarah, Massrour
Souhaïb, Amaury**



l'équipe



CONTEXTE



Nous sommes une équipe “Dev Data IA” au sein du cabinet d’analytique SmokerBoost INC. Un assureur souhaite mieux anticiper les **charges médicales** afin d’améliorer l’estimation des risques et la tarification.

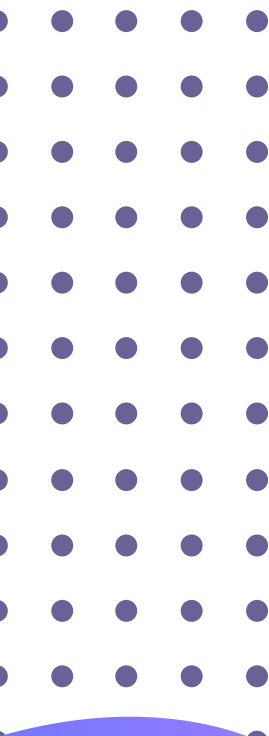
Technologies



- Language utilisé : Python 3
- Bibliothèques utilisées : Pandas, Seaborn, Matplotlib, Plotly.express.
- Module utilisé: Os
- IDE utilisé : Visual Studio Code
- Application utilisée : Notebook Jupyter



DATA SET



☀ **Charge: 17754185.427659 \$**

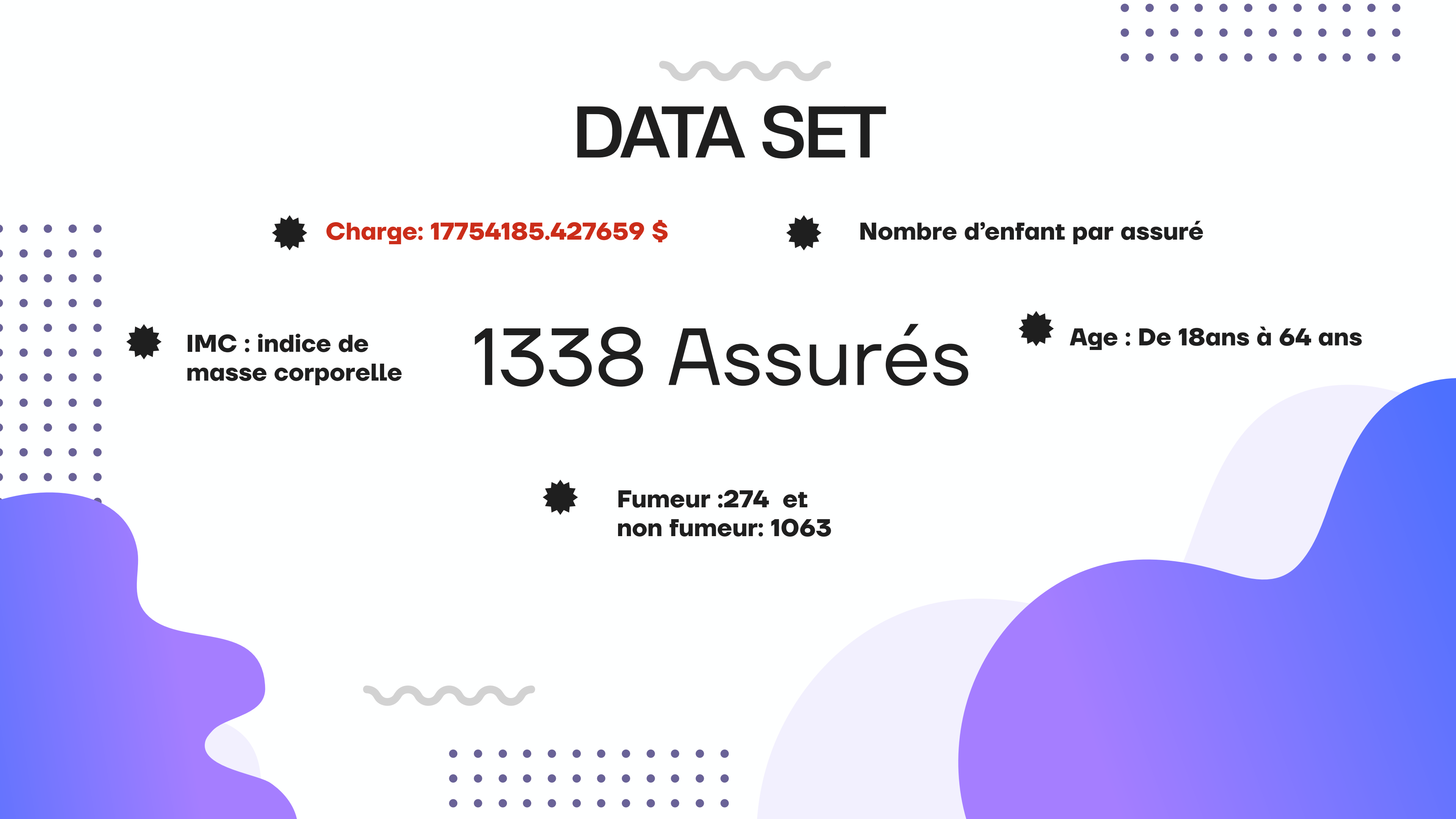
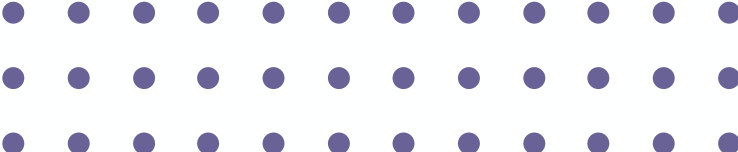
☀ **Nombre d'enfant par assuré**

☀ **IMC : indice de
masse corporelle**

1338 Assurés

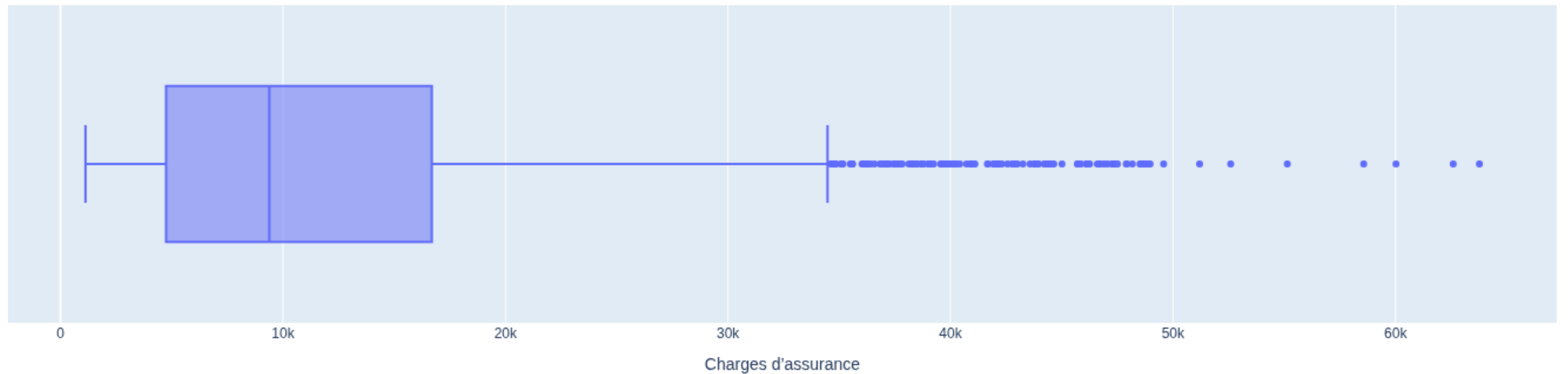
☀ **Age : De 18ans à 64 ans**

☀ **Fumeur :274 et
non fumeur: 1063**



Analyse de la target charge

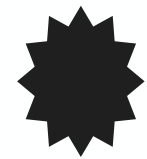
Distribution des charges d'assurance



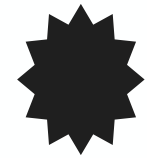
corrélation de Pearson



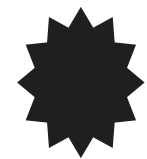
Les trois plus gros facteurs determinants



Le tabagisme

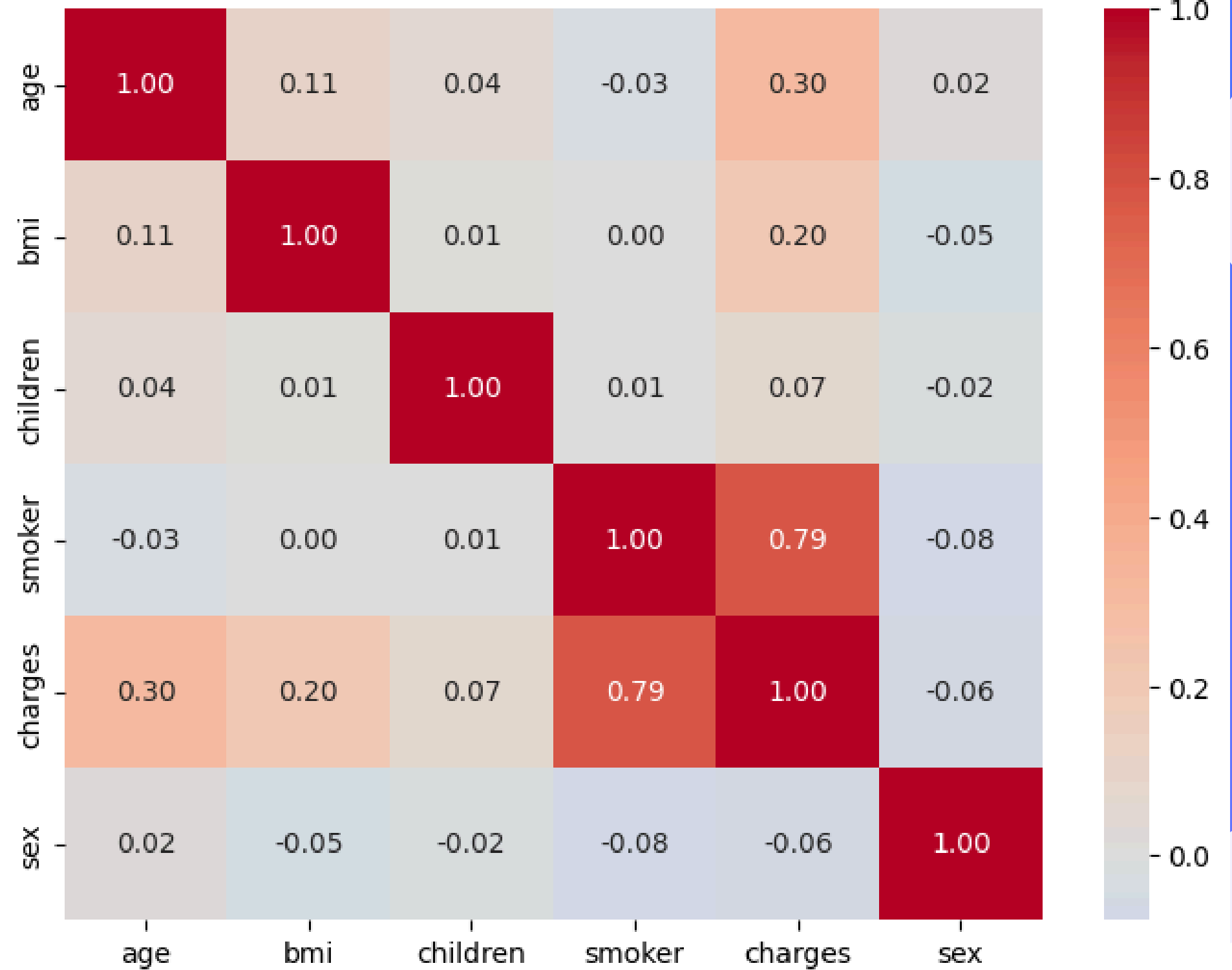


L'age



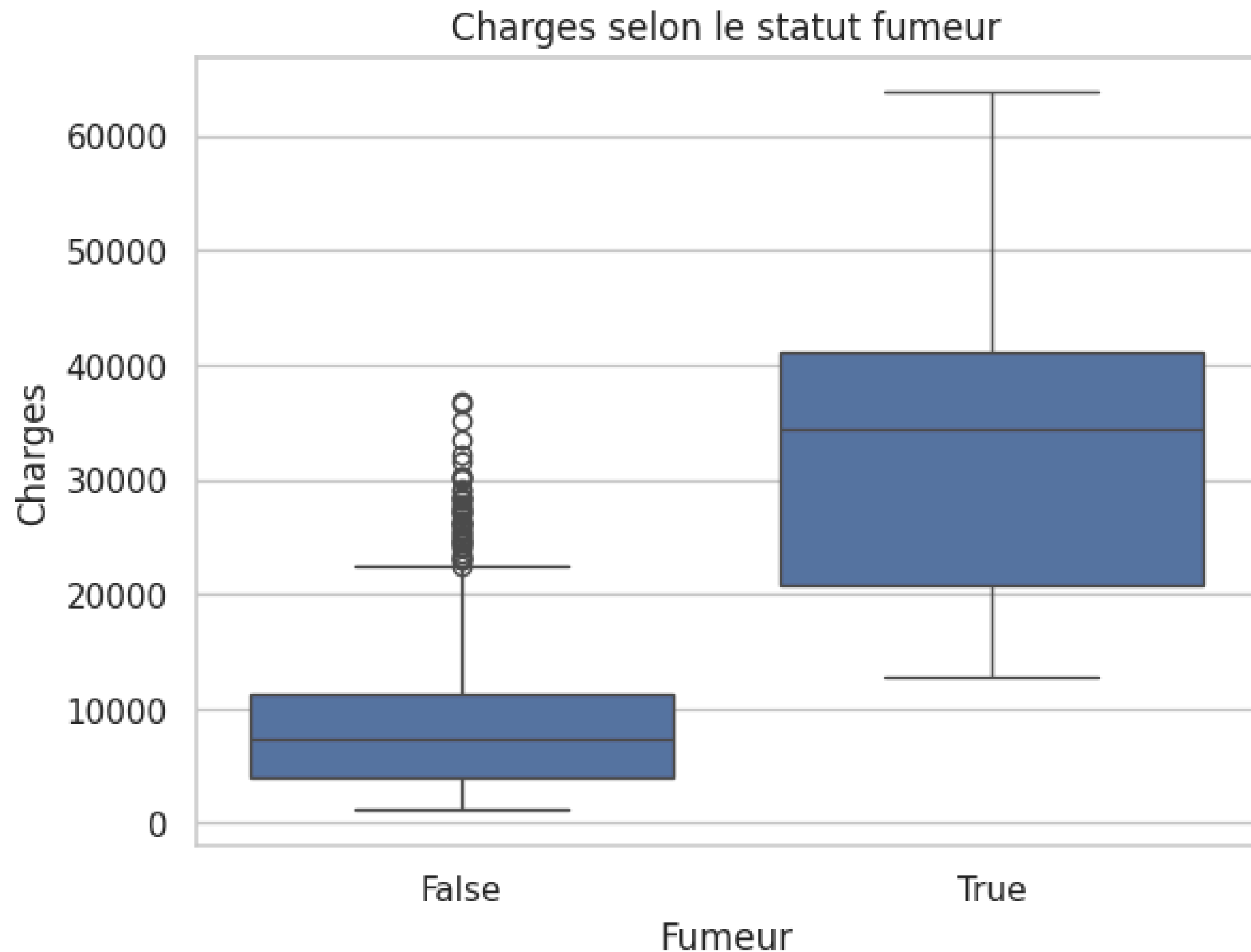
BMI

Matrice de corrélation des variables numériques



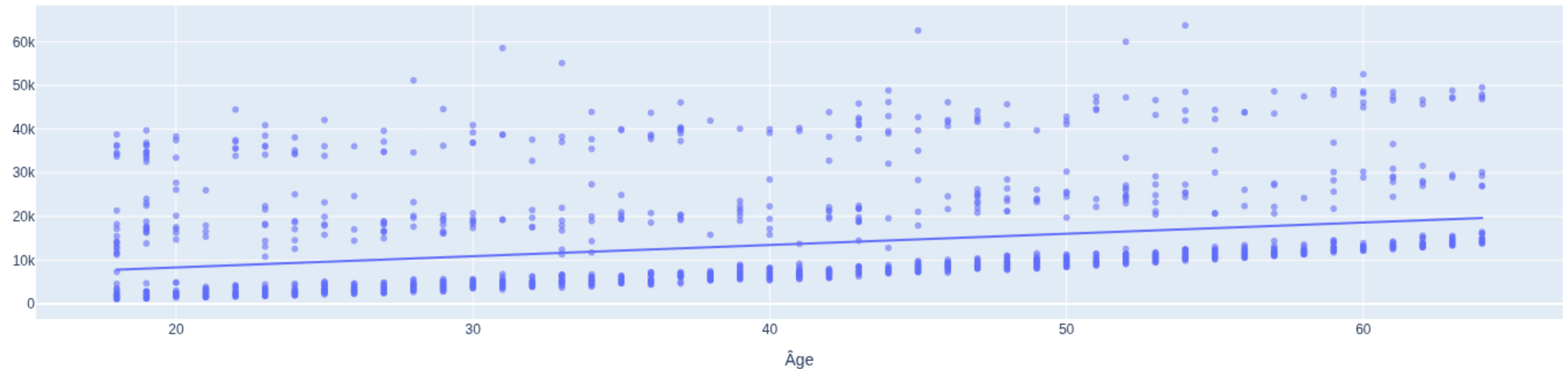
le tabagisme levier majeur de coût

- ➔ **seulement 20%** de la population
- ➔ **49% des charges globales**
- ➔ **Augmente de 4X les charges**



L'age un facteur determinant

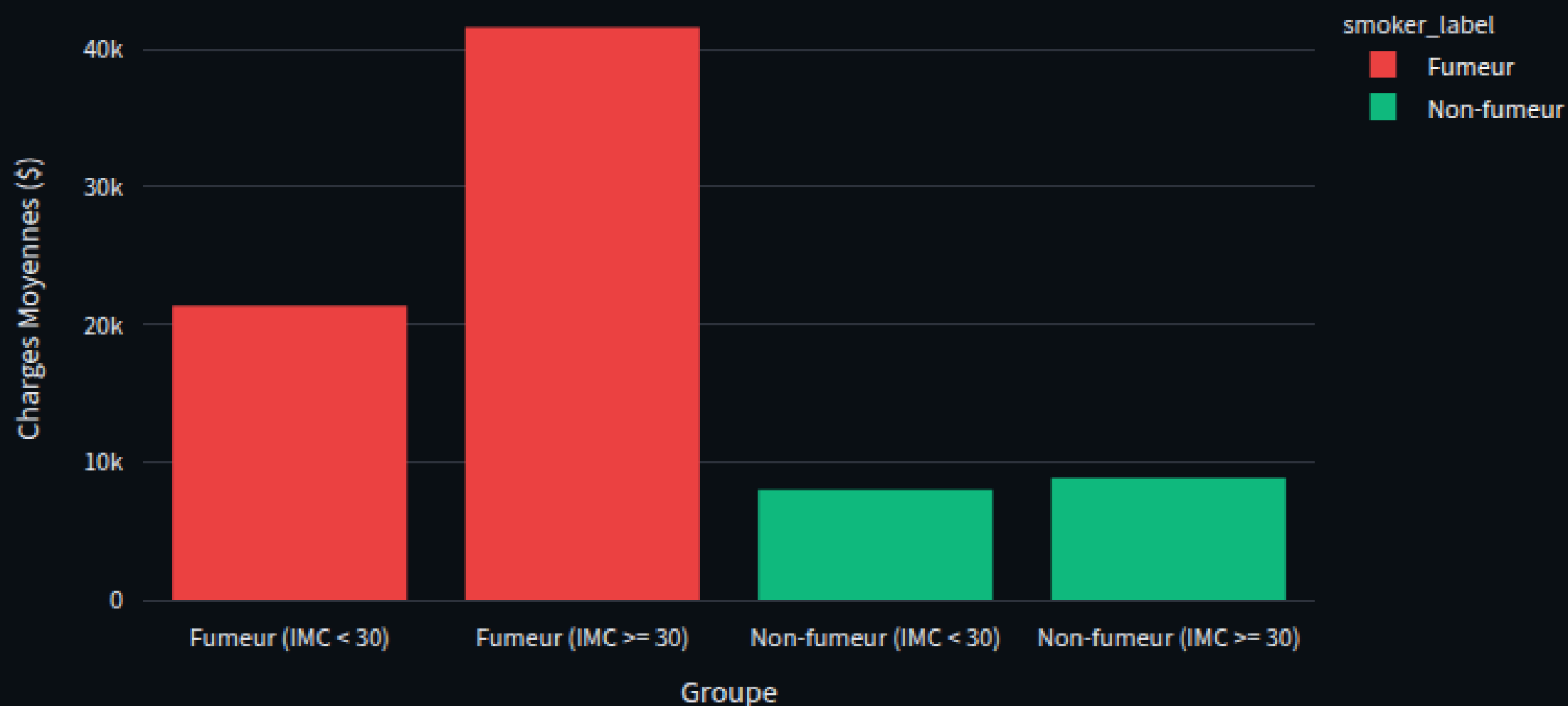
Relation entre l'âge et les charges



LE COMBO CRITIQUE : TABAGISME X OBÉSITÉ

L'interaction de ces deux facteurs ne s'additionne pas, elle se multiplie, créant une explosion non-linéaire des charges.

L'Effet Combo (Tabac + Obésité)



L'obésité multiplie par ~5 le coût pour un fumeur.

FUMEURS OBÈSE : ~ 41000 \$

RATIO : X 5

NON FUMEURS OBÈSE : ~ 8000 \$

Un fumeur qui franchi le cap de **l'imc 30** voit ses charges potentielles doubler.

Ce segment est la **priorité absolue** pour la tarification et la prévention

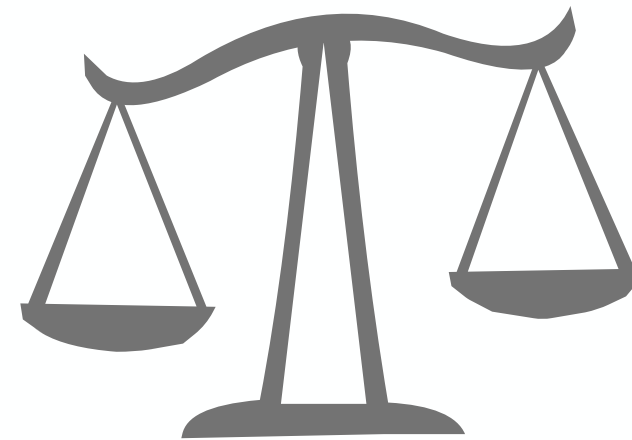
LES 3 PILIERS QUI DICTENT 85% DU RISQUE

LE DÉCLENCHEUR



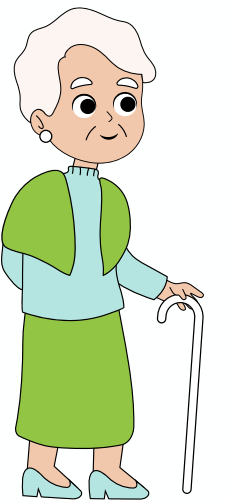
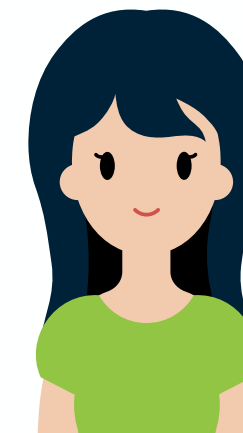
LE **TABAC** MULTIPLIE LE RISQUE DE BASE PAR 4
C'EST LE FACTEUR LE PLUS DISCRIMINANT.

L'AMPLIFICATEUR



L'**OBÉSITÉ** ($IMC > 30$) AGIT COMME UN MULTIPLICATEUR DE RISQUE PUISSANT, MAIS UNIQUEMENT CHEZ LES FUMEURS.

LE FACTEUR TEMPS

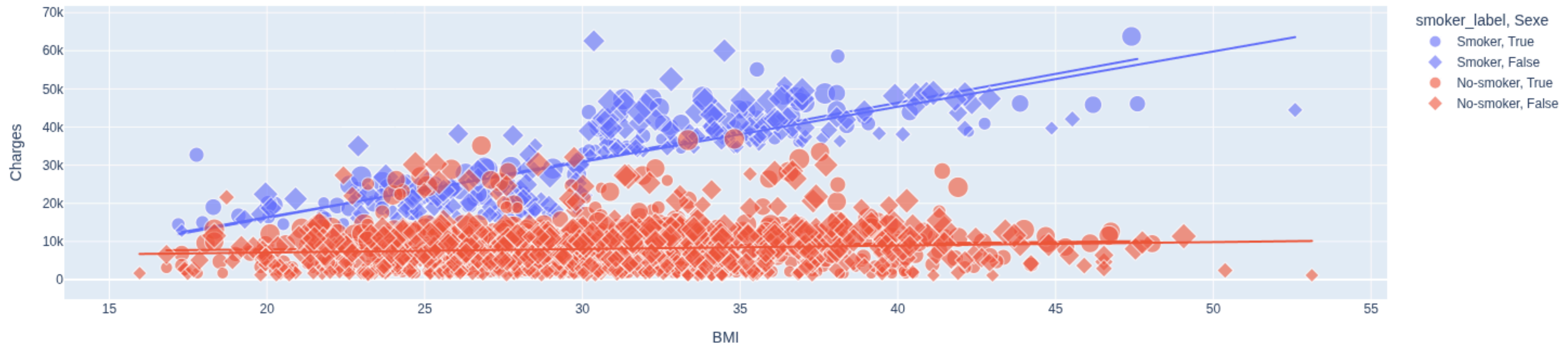


L'**AGE** EST UN FACTEUR DE DÉGRADATION LINÉAIRE ET PRÉVISIBLE, QUI S'AJOUTE AU RISQUE DE BASE DÉFINI PAR LE COMPORTEMENT.

CIBLER PRIORITAIREMENT LES PROGRAMMES DE PRÉVENTION ET LES AJUSTEMENTS DE TARIFICATION SUR LE SEGMENT FUMEUR / $IMC > 30$.

Conclusion

Impact combiné du BMI, de l'âge, du sexe et du tabagisme sur les charges



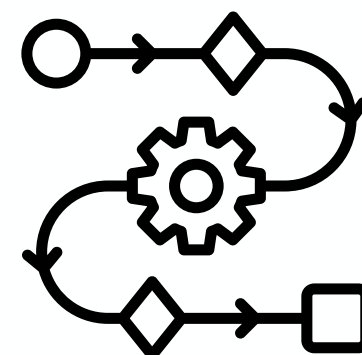
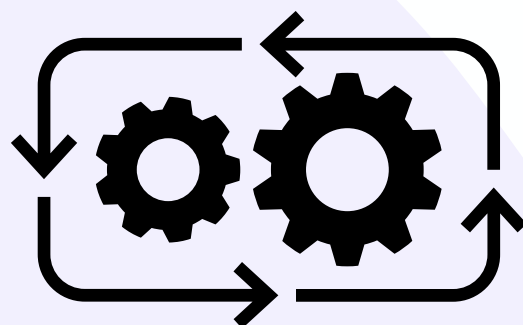
NOTRE VERDICT : VERS UN MODÈLE DE PRÉCISION



L'ANALYSE EXPLORATOIRE VALIDE SANS ÉQUIVOQUE LA FAISABILITÉ ET LA PERTINENCE D'UN MODÈLE DE RÉGRESSION LINÉAIRE HAUTE PERFORMANCE.

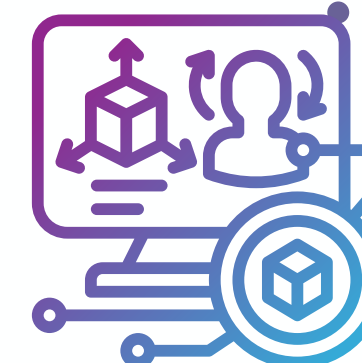
SEMAINE 2

CONSTRUCTION ET CALIBRATION
DU MODÈLE PRÉDICTIF.

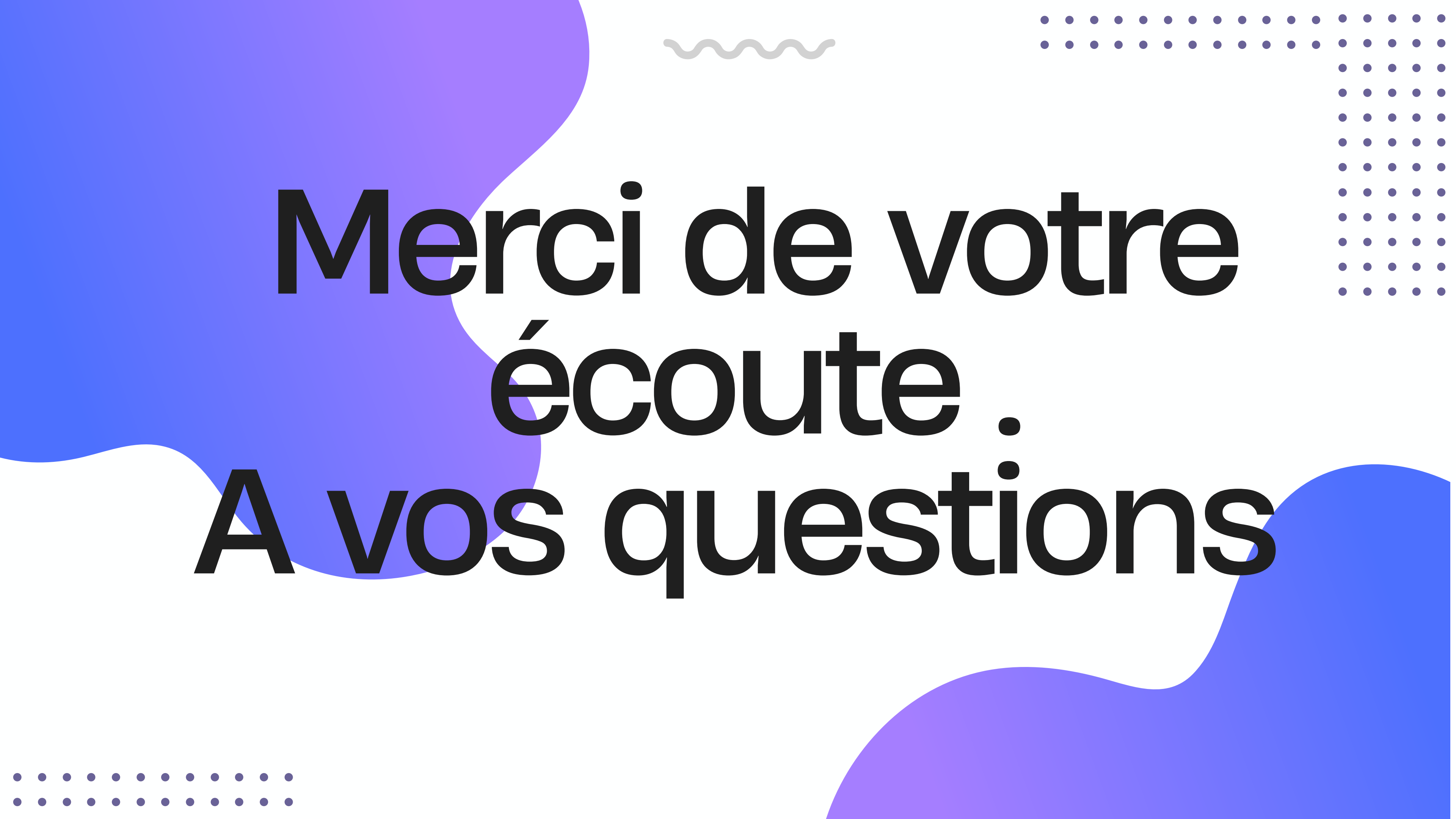


SEMAINE 3

DÉPLOIEMENT, TESTS
ET SIMULATIONS D'IMPACT BUSINESS



LA DONNÉE A PARLÉ. MAINTENANT, FAISONT-LA PRÉDIRE.



**Merci de votre
écoute .
A vos questions**